ஒரு சிறப்பு பல்லுறுப்புக் கோவை (A Very Special Polynomial)

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையின் கெழுவானது எந்த மெய்யெண்ணாகவும் இருக்கலாம் என நாம் கூறியிருந்தோம். ஒருவேளை கெழு பூச்சியமாக இருப்பின் என்ன நிகழும்? அந்த உறுப்பு பூச்சியமாகிவிடும். எனவே நாம் அதனை எழுதத் தேவையில்லை. சரி, மற்ற அனைத்துக் கெழுக்களும் பூச்சியம் எனில் என்னவாகும்? இப்போது அனைத்துக் கெழுக்களும் பூச்சியம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு ஒரு பெயரை அளிப்போம்.

இவ்வாறு அனைத்துக் கெழுக்களையும் பூச்சியமாகக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவைகள்.

$g(t) = 0t^4 + 0t^2 - 0t$, $h(p) = 0p^2 - 0p + 0$ என்றவாறு இருக்கும்.

மேற்காணும் எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து பூச்சியப் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியினைப் பற்றி நாம் பேசவில்லை என்பதை உணரலாம். இவை இரண்டும் வெவ்வேறு படிகளைப் பெற்றிருப்பினும் இரண்டுமே பூச்சியப் பல்லுறுப்புக் கோவைகள்தாம்.

பூச்சியப் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி வரையறுக்கப்படவில்லை.

பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் வகைகள் (Types of Polynomials)

(i) உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பல்லுறுப்புக் கோவை	
ஓருறுப்புக் கோவை	ஒரே ஓர் உறுப்பைக் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவை ஓருறுப்புக் கோவை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு : $5, 6m, 12ab$
ஈருறுப்புக் கோவை	இரண்டு உறுப்புகளை மட்டுமே கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவை ஈருறுப்புக் கோவை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு : $5x + 3,\ 4a - 2,\ 10p + 1$
மூவுறுப்புக் கோவை	மூன்று உறுப்புகளை மட்டுமே கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவை மூவுறுப்புக் கோவை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு : $4x^2 + 8x - 12,\ 3a^2 + 4a + 10$
(ii) "படி" இன் அடிப்படையில் பல்லுறுப்புக் கோவை	
மாறிலிப் பல்லுறுப்புக் கோவை	பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி பூச்சியம் எனில் அது மாறிலிப் பல்லுறுப்புக் கோவை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு : $5, -7, \frac{2}{3}, \sqrt{5}$
ஒருபடிப் பல்லுறுப்புக் கோவை	பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி ஒன்று எனில், அது ஒருபடிப் பல்லுறுப்புக் கோவை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு : $410x - 7$

3 Algebra_TM_T1.indd 90 02/12/2022 20:29:22